

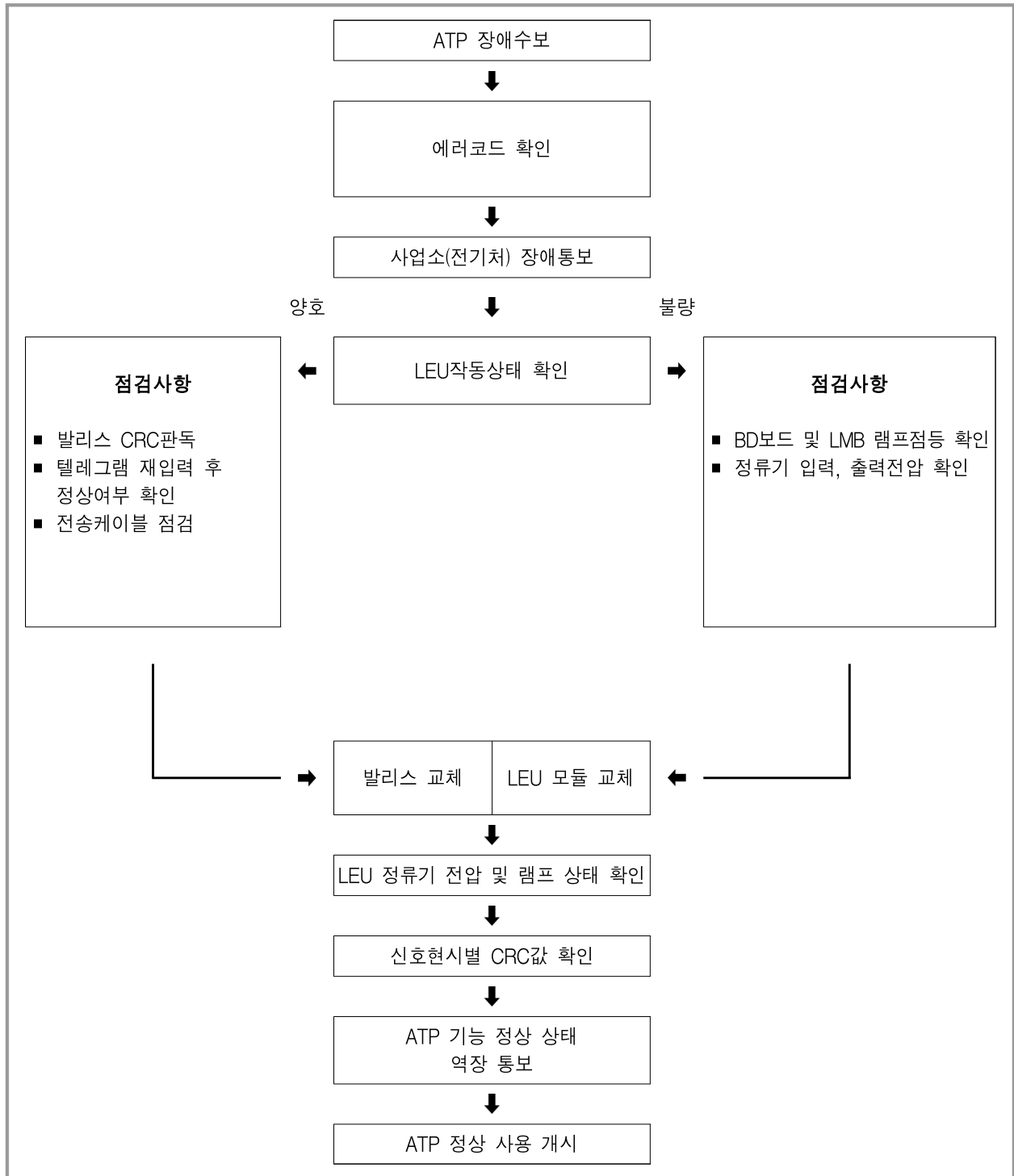
## 7. 장애발생시 조치

### 7.1 장애보수 절차

| 절 차          | 세 부 내 용                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATP 장애 수보    | <p>▶장애 수보 시 통보자(역, 관제)에게 기본 정보 확인</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 본선/부분선, 부분선/측선 등 ATP 발리스ID 명칭 및 위치</li> <li>- 에러코드(ID), 신호현시상태, 차량종류, 차량제동여부 등</li> <li>- 자연 발생, 열차 통과 후 발생 등 장애 발생 시 운전취급 경위</li> </ul>                    |
| 현장 도착 및 안전조치 | <p>▶작업 전 안전보호장구 착용</p> <p>▶역장, 관제와 충분히 협의하고, 열차 운행상황에 주의</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 열차 진행방향 및 대피 장소 사전 확인</li> </ul> <p>▶작업자 보호 안전조치 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 열차감시 철저 등</li> </ul>                |
| 장애진단 및 조치    | <p>▶LEU작동상태 확인</p> <p>▶발리스 작동상태 확인</p> <p>▶매뉴얼에 따른 장애 진단 및 보수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LEU 보드류 작동상태 확인</li> <li>- 발리스 텔레그램 등 프로그램 확인</li> <li>- 회선 및 예비품 교체 등 즉시 보수가 불가능할 경우 열차 지연을 최소화 하도록 관제와 협의하여 가복구 시행</li> </ul> |
| 보수 완료        | <p>▶CRC값 확인 등 기능 정상 상태 확인</p> <p>▶정상 상태 통보(역장, 관제), 정상 사용 개시</p>                                                                                                                                                                           |

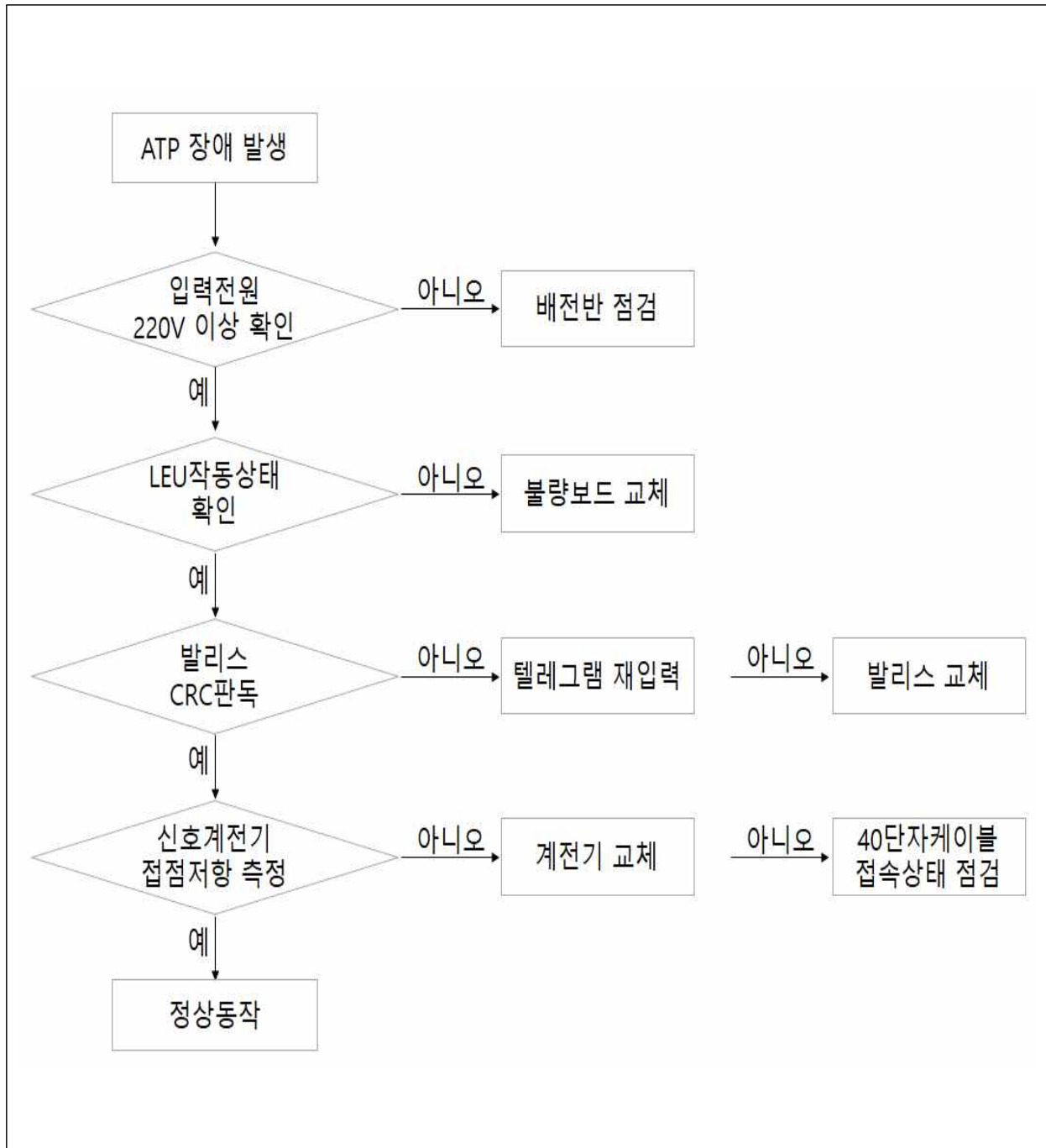
| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |         |
|----------|------|-----|------|------------------------------|---------|
| 21-12-06 | A4   |     |      |                              |         |
| 20-12-01 | A3   |     |      |                              |         |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                              |         |
| 14-04-01 | A1   |     |      | K746-4-B204-1                |         |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                              | P 47/56 |

## 7.2 장애발생 시 점검사항



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |         |
|----------|------|-----|------|------------------------------|---------|
| 21-12-06 | A4   |     |      |                              |         |
| 20-12-01 | A3   |     |      |                              |         |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                              |         |
| 14-04-01 | A1   |     |      | K746-4-B204-1                |         |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                              | P 48/56 |

### 7.3 상황별 고장조치



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |         |
|----------|------|-----|------|------------------------------|---------|
| 21-12-06 | A4   |     |      |                              |         |
| 20-12-01 | A3   |     |      |                              |         |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                              |         |
| 14-04-01 | A1   |     |      | K746-4-B204-1                |         |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                              | P 49/56 |

### 7.3.1 LEU전원 불량

#### 1) 입/출력 전원 확인

- 가) 전원 스위치 점검 및 불량 시 교체
  - 입력 전원이 인가되지 않으면 배전반 확인
- 나) 개별 LEU 차단기 입/출력 확인 및 불량시 NFB 교체보수
- 다) 전원 분전함 입/출력 점검 후 불량 시 교체



#### 2) FUSE 용단

- 가) FUSE 용단 시 예비휴즈로 교체 보수



### 7.3.2. 전원공급보드(PB) 불량

#### 1) 전원보드 전면부 전압측정

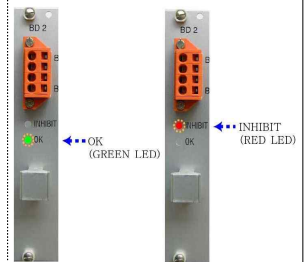
- 가) 24V 내외(정류기 출력전압) 출력
  - 24V 미출력시 단자대 확인



### 7.3.3. 발리스 드라이버 보드(BDB) 불량

#### 1) BD 보드 불량(Inhibit 점등 시)

- 가) BD보드를 탈착하여 새로운 BD보드로 교체
- 나) 새로운 마더보드를 PTE에 연결한 후 위치ID 새로 입력
- 다) 새로운 BD보드를 PTE에 연결한 후 텔레그램 새로 입력
- 라) 프로그램 입력이 완료되면 BD 보드의 LED 작동상태 및 텔레그램 출력값을 최종적으로 확인



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |  |
|----------|------|-----|------|------------------------------|--|
| 21-12-06 | A4   |     |      |                              |  |
| 20-12-01 | A3   |     |      |                              |  |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                              |  |
| 14-04-01 | A1   |     |      | K746-4-B204-1                |  |
| 13-07-15 | AA   |     |      | P 50/56                      |  |

#### 7.3.4. 신호입력보드(LDB 또는 DIB) 불량

##### 1) 신호현시 인터페이스 케이블 결선 불량

- 가) LEU와 ABS간 결선상태 점검 후 단자대 및 커넥터 재접속 및 조임 보수
- 나) LEU와 전자연동장치 간 결선상태 점검 후 단자대 및 커넥터 재접속 조임 보수



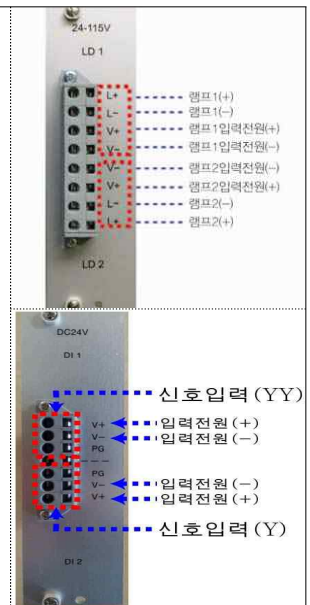
##### 2) 신호현시 계전기 결함

- 가) 신호현시 반응 계전기를 점검하여 불량 시 교체
- 나) 후면 커넥터 및 40단자 케이블 접속상태 점검



##### 3) 신호입력보드 불량

- 가) LDB(V+, V- / L+, L- 측정), DIB(V+, V-) 측정
- 나) 사용전압  $\pm 5\%$  측정 시 정상, 정상치 미만 측정 시 교체



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |         |
|----------|------|-----|------|------------------------------|---------|
| 21-12-06 | A4   |     |      |                              |         |
| 20-12-01 | A3   |     |      |                              |         |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                              |         |
| 14-04-01 | A1   |     |      | K746-4-B204-1                |         |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                              | P 51/56 |

### 7.3.5. 발리스 텔레그램 오류 장애

1) PTE장비를 발리스 위에 올려놓고 발리스에서 차상으로 전송되는 텔레그램 값을 읽어 이상 유무를 확인

- 가) 텔레그램값 확인 및 텔레그램 오류 시 텔레그램 재입력
- 나) 발리스 신호레벨 전송값 상태 확인 및 불량 시 발리스 교체



2) LEU에서 발리스간 제어케이블 점검

- 가) 제어케이블 단선시 케이블 교체보수
- 나) 발리스 제어케이블 접속함 내부 단자류 접속 상태 확인 및 불량 시 재접속



3) 실외용 ATP 기구함 ~ 가변발리스 케이블 커넥터 접속상태 확인

- 가) 커넥터 접속 이상 유무 점검 후, 불량 시 커넥터 교체



4) 랙후면 해당 LEU 가변/인필 발리스 커넥터 접속상태 확인

- 가) 커넥터 접속 이상 유무 점검 후, 불량 시 커넥터 교체



### 7.3.6. LEU 보드 교체 방법

1) 보드 전면의 취부볼트 해체

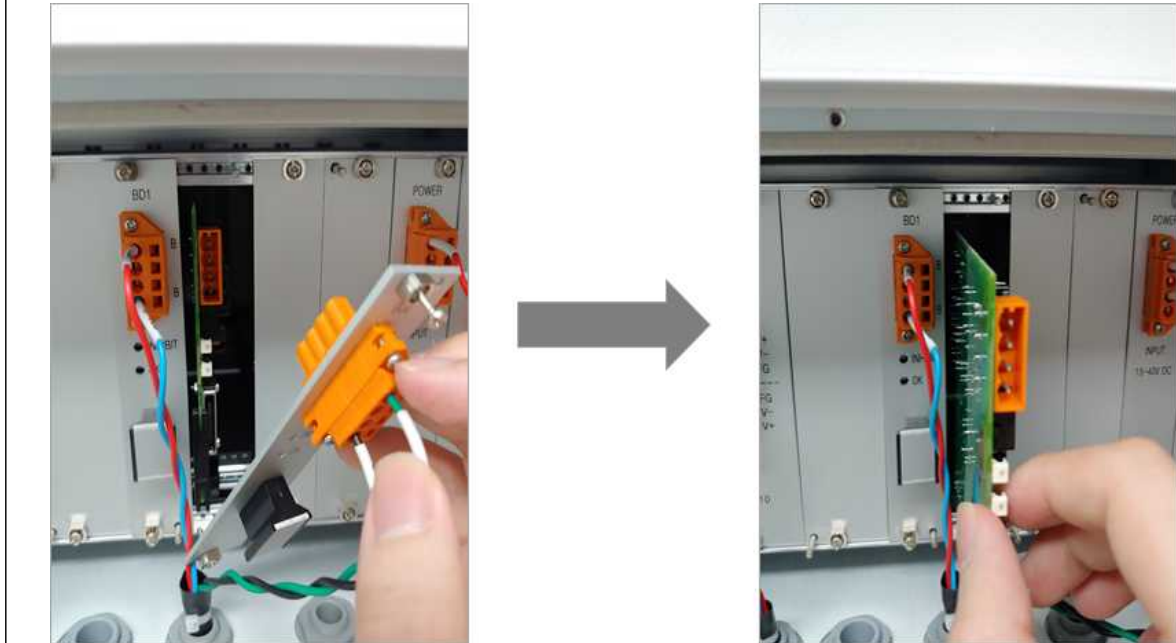
- 가) 보드 전면에 있는 취부볼트를 풀어준다.



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |         |
|----------|------|-----|------|------------------------------|---------|
| 21-12-06 | A4   |     |      |                              |         |
| 20-12-01 | A3   |     |      |                              |         |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                              |         |
| 14-04-01 | A1   |     |      | K746-4-B204-1                |         |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                              | P 52/56 |

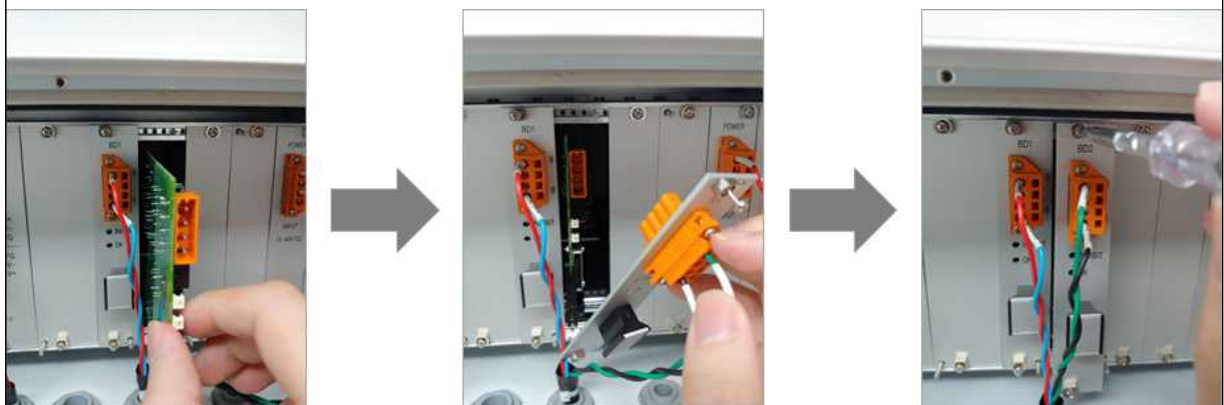
## 2) 보드 탈거

- 가) 전면부 판넬을 당겨 탈착시킨다.  
나) 판넬 탈거 후 보드를 꺼낸다.



## 3) 보드 장착

- 가) 새로운 보드를 쉘프 내 가이드에 맞춰 완전히 장착되도록 밀어 넣는다.  
나) 전면부 판넬을 주황색 부분에 맞추어 장착한다.  
다) 교체된 보드의 상·하단 취부 볼트를 조여 준다.



| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |         |
|----------|------|-----|------|------------------------------|---------|
| 21-12-06 | A4   |     |      |                              |         |
| 20-12-01 | A3   |     |      |                              |         |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                              |         |
| 14-04-01 | A1   |     |      | K746-4-B204-1                |         |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                              | P 53/56 |



## 7.4. 지상장치 고장시 메시지 및 차상장치 반응

### 지상장치 고장시 MMI메세지 및 차상장치 반응

| MMI 메세지                                       | CBC 발리스            | CBF 발리스   | ATP제동         | Remark             |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|
| 텔레그램 오류[12422][12370],<br>지상장치 고장[4098]       | 모두 '1' 텔레그램        | OK        | 상용제동          | 제동해제 후<br>MA=0     |
| 텔레그램 오류[12422][12370],<br>지상장치 고장[4098]       | 모두 '1' 텔레그램        | OK        |               | 제동해제 후<br>MA=0     |
| 텔레그램 오류[12422][12370]                         | 모두 '1' 텔레그램        | OK        | 비상제동,<br>트립모드 | 열차트립 확인<br>후 트립후모드 |
| 텔레그램 오류[12422][12370],<br>지상장치 고장[4098][4102] | 디폴트<br>텔레그램 (P254) | 모두 1 텔레그램 | 상용제동          | 제동해제 후<br>MA=0     |
| 텔레그램 오류[12422][12370],<br>지상장치 고장[4098][4099] | 디폴트<br>텔레그램 (P254) | 모두 1 텔레그램 | 상용제동          | 제동해제 후<br>MA=0     |
| 텔레그램 오류[12422][12370]                         | 디폴트<br>텔레그램 (P254) | 모두 1 텔레그램 | 비상제동,<br>트립모드 | 제동해제 후<br>MA=0     |
| 텔레그램 오류[12422][12370],<br>지상장치 고장[4098][4102] | OK                 | 모두 1 텔레그램 |               | MA는 변경없음           |
| 텔레그램 오류[12422][12370],<br>지상장치 고장[4098][4102] | OK                 | 모두 1 텔레그램 | 상용제동          | 제동해제 후<br>MA=0     |
| 텔레그램 오류[12422][12370]                         | OK                 | 모두 1 텔레그램 | 비상제동,<br>트립모드 | 열차트립 확인<br>후 트립후모드 |
| 텔레그램 오류[12417][12370],<br>지상장치 고장[4098]       | 모두 '1' 텔레그램        | 모두 1 텔레그램 | 상용제동          | 제동해제 후<br>MA=0     |
| 텔레그램 오류[12417][12370],<br>지상장치 고장[4098]       | 모두 '1' 텔레그램        | 모두 1 텔레그램 | 상용제동          | 제동해제 후<br>MA=0     |
| 텔레그램 오류[12417][12370]                         | 모두 '1' 텔레그램        | 모두 1 텔레그램 | 비상제동,<br>트립모드 | 발리스그룹ID<br>미표시     |
| LEU고장[3396],<br>지상장치 고장[4102]                 | 디폴트<br>텔레그램 (P254) | OK        |               | MA는 연장되지<br>않음     |
| LEU고장[3396],<br>지상장치 고장[4102]                 | 디폴트<br>텔레그램 (P254) | OK        | 상용제동          | 제동해제 후<br>MA=0     |
| LEU고장[3396],<br>지상장치 고장[4102]                 | 디폴트<br>텔레그램 (P254) | OK        | 비상제동,<br>트립모드 | 열차트립 확인<br>후 트립후모드 |
| 텔레그램 오류[12422][12370]                         | 모두 '1' 텔레그램        | OK        | 상용제동          |                    |
| 텔레그램 오류[12422][12370]                         | 디폴트<br>텔레그램 (P254) | 모두 1 텔레그램 | 상용제동          |                    |
| 텔레그램 오류[12422][12370]                         | OK                 | 모두 1 텔레그램 | 상용제동          |                    |
| 텔레그램 오류[12422][12370]                         | 모두 '1' 텔레그램        | 모두 1 텔레그램 | 상용제동          | 발리스그룹ID<br>미표시     |
| LEU고장[3396]                                   | 디폴트<br>텔레그램 (P254) | OK        | 상용제동          |                    |
| 텔레그램 오류[12422][12370]                         | 모두 '1' 텔레그램        | OK        | 상용제동          |                    |
| 텔레그램 오류[12422][12370]                         | 디폴트<br>텔레그램 (P254) | 모두 1 텔레그램 | 상용제동          |                    |

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br><br>KOREA RAILROAD |         |
|----------|------|-----|------|----------------------------------|---------|
| 21-12-06 | A4   |     |      |                                  |         |
| 20-12-01 | A3   |     |      |                                  |         |
| 18-10-04 | A2   |     |      |                                  |         |
| 14-04-01 | A1   |     |      | K746-4-B204-1                    |         |
| 13-07-15 | AA   |     |      |                                  | P 54/56 |